Balanced v3：保留原样本，按组补齐跨视频负例

每个 group / split 独立操作；查询文本与原 S/U 身份继承自 donor 正例。

01 保留 Clean v3

原 qid、查询、视频与窗口
标签与 S/U 身份全部保留
统计需要补充的负例数量

02 原句 + 候选目标视频

“person open a box.”
Donor：FNBYE，身份 U+
候选来自同 group / split

03 CLIP 文本最大相似度

查询 vs 视频的全部正描述
每个目标视频取最高余弦值
$s(q,v) = \max \cos(q, \text{caption})$

04 按视频分数排名，先取最低一半

排名示意（10 个候选）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

低相似 ← 排序 → 高相似；保留前 floor(N/2) 个视频

05 过滤后采样，追加负例

去重 / 相同描述 / 语义冲突检查
seed 3407 → FNBYE 换为 TCI7K
“person open a box.” → U−，[]

结果示例：C2 Test（完整 split 正负平衡）

原 3,453 正 + 1,158 负 + 新增 2,295 负 → 3,453 正 + 3,453 负

Train 只增加 S−；Val / Test 的新增 S−、U− 配额按原 S+、U+ 比例分配。